Laboratorio 3 Herencia

HerenciaLab3 | TecniHogar | Jorge Emilio Cano Itzep

El proyecto HerenciaLab3 contiene los archivos Java en src. Las carpetas bin y out contienen versiones compiladas; para ejecutar la versión actual se compilan los archivos de src. La aplicación funciona en consola y conserva los datos únicamente durante la ejecución.

1 Requisitos funcionales

El sistema cotiza y registra servicios, organiza jornadas y controla visitas e ingresos. Toda orden conserva código único, cliente, dirección, horas estimadas positivas, zona, estado y visitas. Instalación añade puntos positivos; la certificada, materiales positivos; aire, BTU entre 9000 y 60000. Cada cuadrilla guarda código único, capacidad positiva y certificación en refrigeración. Las jornadas conservan cuadrilla, órdenes y resultados; los ingresos, orden, categoría, tipo y monto.

Operación	Resultado y condición de validez
Cotizar y registrar	Cotizar muestra costo y plazo sin guardar ni cobrar. Al aceptar, registrar guarda una orden nueva pendiente, sin visitas, y cobra su costo completo. Rechaza código repetido.
Registrar cuadrilla y crear jornada	La cuadrilla exige código único y capacidad válida. La jornada requiere código único y cuadrilla registrada sin otra jornada abierta.
Asignar y retirar	Solo en preparación. Asignar exige orden pendiente, visitas disponibles, compatibilidad y capacidad suficiente con horas estimadas. Retirar devuelve la orden a pendiente, sin cobro.
Iniciar y registrar resultado	No inicia una jornada vacía. Iniciar cuenta cada visita y cobra Q40 desde la segunda. El resultado debe pertenecer a una orden en atención y no estar registrado. Cierra al resolver todas.
Consultar y reportar	Muestra órdenes, cuadrillas, conteos por categoría y estado, ingresos por registro/visitas/categoría y jornadas abiertas con horas y capacidad disponible.

Los códigos vacíos, valores fuera de rango, datos no positivos y estados incompatibles se rechazan antes de modificar datos. Los errores de formato no cierran el menú. Los montos se muestran con dos decimales; los datos solo se conservan en memoria. Se cargan ocho órdenes pendientes y tres cuadrillas sin ingresos.

Reglas de cobro y atención

B = Q100 en zona metropolitana o Q175 en periférica. H = techo(máximo(horas estimadas, puntos × 0.75)). Para capacidad se usan siempre horas estimadas.

Categoría	Costo	Plazo y visitas
Diagnóstico	Q150 metropolitana o Q225 periférica. Máximo 1.5 horas.	1 o 2 días; hasta 3 visitas.
Instalación	B + Q90 × H.	3 o 5 días; hasta 3 visitas.
Eléctrica certificada	Costo de instalación + Q120 + 5 % de materiales.	5 o 7 días; hasta 2 visitas.
Mantenimiento de aire	B + Q110 × horas estimadas + Q80. Solo metropolitana.	2 días; 1 visita; cuadrilla certificada en refrigeración.

2 Decisiones que dependen de la categoría

OrdenServicio define la interfaz común. Cada subclase sobrescribe calcularCosto(), diasAtencion(), maximoVisitas() y categoria(); por eso el sistema no necesita comprobar el tipo concreto para aplicar sus reglas.

Clase	Decisiones propias
Diagnostico	Limita las horas a 1.5 y fija costo/plazo según zona y tres visitas.
Instalacion	Valida puntos y calcula el mayor tiempo con redondeo hacia arriba; define costo, plazo y tres visitas.
InstalacionCertificada	Reutiliza instalación y suma certificado/garantía, dos días y un límite de dos visitas.
MantenimientoAire	Valida zona y BTU; calcula costo con horas sin techo; fija dos días, una visita y sobrescribe esCompatible() para exigir refrigeración.

Jornada decide si cabe una orden, consulta su compatibilidad y registra la visita al iniciar. TecniHogar controla unicidad, una jornada abierta por cuadrilla y los movimientos de ingreso. Los reportes agrupan mediante categoria(). El selector de Main solo construye el objeto; las reglas utilizan polimorfismo.

3 Estados y transiciones

Entidad y origen	Acción	Destino
Orden nueva	Registrar y cobrar	PENDIENTE, cero visitas.
PENDIENTE	Asignar a jornada válida	ASIGNADA.
ASIGNADA	Retirar en preparación	PENDIENTE, sin cargo.
ASIGNADA	Iniciar jornada	EN_ATENCION; visitas + 1; Q40 desde visita 2.
EN_ATENCION	Resultado exitoso	COMPLETADA, incluso en la última visita.
EN_ATENCION	Fallo con visitas disponibles	PENDIENTE para reprogramar.
EN_ATENCION	Fallo que agota visitas	CANCELADA; no se vuelve a asignar.
Jornada nueva	Crear para cuadrilla disponible	PREPARACION.
PREPARACION	Iniciar con órdenes	EN_CURSO.
EN_CURSO	Registrar todos los resultados	CERRADA; cuadrilla libre.

La jornada permanece en curso mientras falten resultados. No se repite un resultado ni se modifica una jornada cerrada. Las cotizaciones, retiros y operaciones rechazadas no crean ingresos. Una orden con resultado fallido puede reprogramarse; su visita anterior ya terminó, aunque otras órdenes de esa jornada sigan pendientes de resultado.

4 Clases y responsabilidades

Clase	Responsabilidad
OrdenServicio	Datos comunes y transiciones protegidas. Declara los comportamientos abstractos de cada servicio.
Diagnostico / Instalacion / InstalacionCertificada / MantenimientoAire	Aplican las validaciones y políticas de cada categoría sin duplicar los campos heredados.
Cuadrilla	Guarda código, capacidad y certificación; la ocupación se deriva de las jornadas.
Jornada	Conserva asignaciones y resultados; valida capacidad, inicia visitas y cierra automáticamente.
Ingreso	Movimiento inmutable: código de orden, categoría, tipo y monto.
TecniHogar	Mantiene colecciones, ejecuta operaciones y genera reportes.
Main / Validaciones	Main captura y muestra el menú. Validaciones centraliza textos, códigos, números y dinero.
Zona / EstadoOrden / EstadoJornada / TipoIngreso	Enumeraciones que limitan los valores admitidos.

El UML adjunto muestra todos los atributos, constructores y métodos con tipo, parámetros y visibilidad. Los getters consultan datos sin modificarlos. Los métodos de estado son de paquete y los coordina Jornada; no hay setters públicos de estado ni visitas. Los atributos de identidad y configuración son privados y final; las listas públicas son de solo lectura.

Constructores

OrdenServicio valida datos comunes e inicia PENDIENTE con cero visitas. Cada categoría llama super y valida sus propios datos. La cadena de la certificada es OrdenServicio → Instalacion → InstalacionCertificada. Cuadrilla recibe sus tres datos; Jornada recibe código/cuadrilla y crea listas vacías en PREPARACION. Ingreso recibe orden, tipo y monto. TecniHogar crea sus listas y carga ejemplos si se solicita; Main construye el lector y el sistema.

5 Relación entre las instalaciones

InstalacionCertificada hereda Instalacion porque conserva su cálculo de puntos y horas, y agrega certificado y garantía. Usa super.calcularCosto() y super.diasAtencion() para evitar duplicación. La composición permitiría sustituir una instalación contenida, pero exigiría delegar sus datos y coordinar dos objetos. La herencia representa directamente esta especialización y permite tratar ambas como OrdenServicio.

6 Agregar nuevas categorías

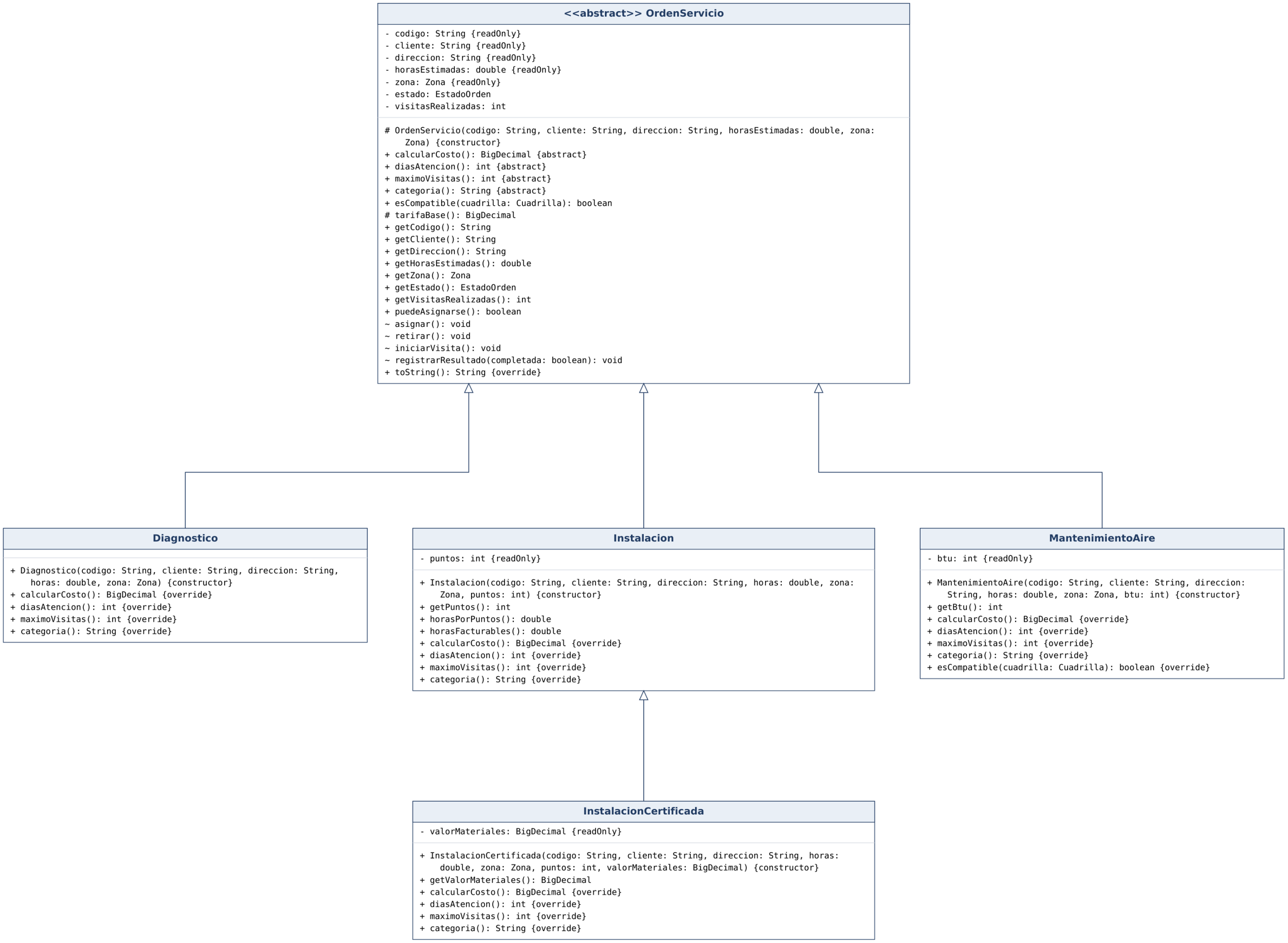
Se crea una subclase con sus datos y se sobrescriben costo, plazo, máximo de visitas, categoría y compatibilidad si cambia. Main añade la opción para construirla. Las jornadas y los reportes siguen usando OrdenServicio y no cambian. Si la nueva restricción exige otro dato de la cuadrilla, se agrega a Cuadrilla y se captura al registrarla. El límite de visitas se consulta por polimorfismo; el recargo común permanece en Jornada.iniciar().

Compilación y ejecución

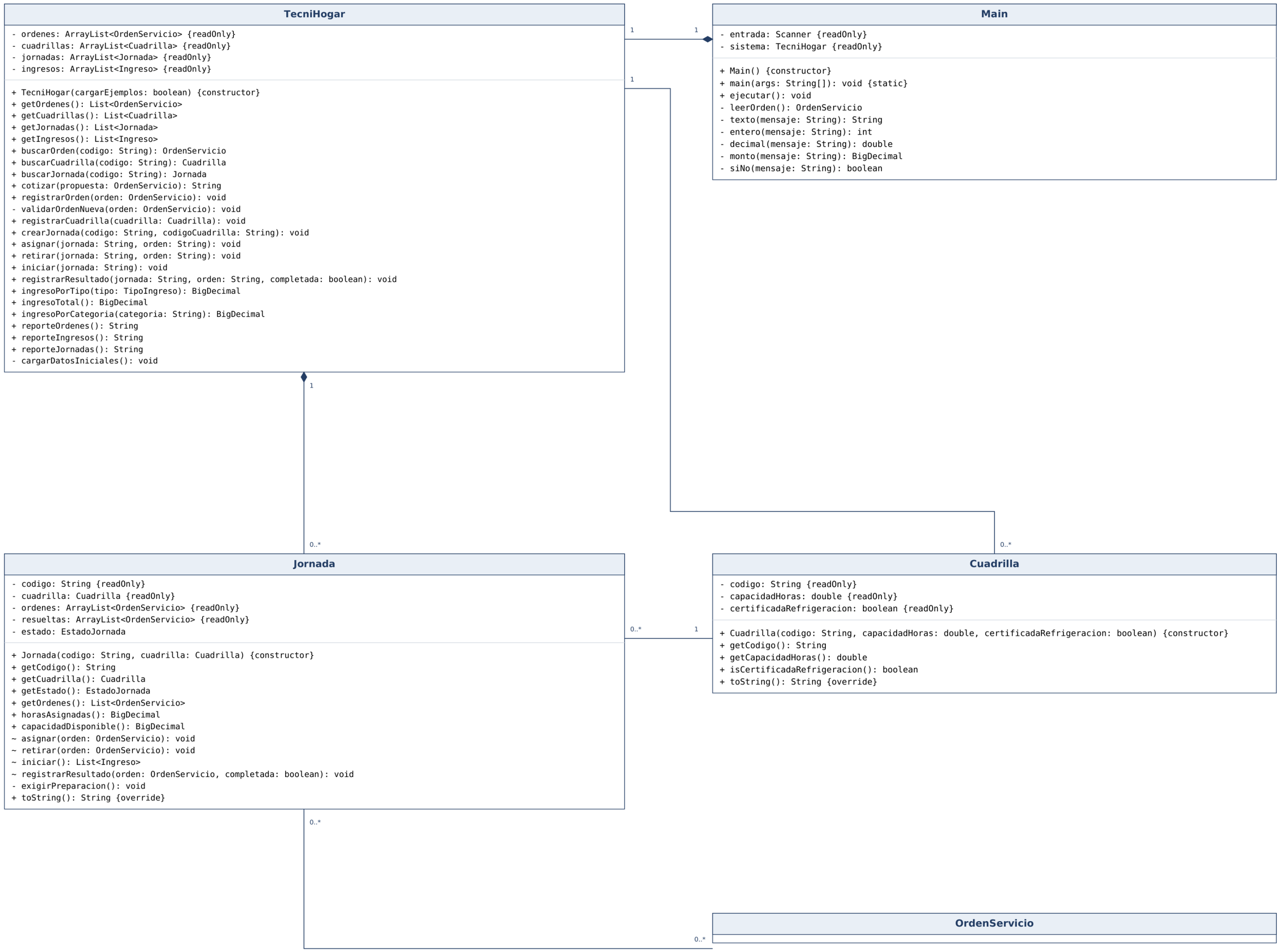
Desde la carpeta HerenciaLab3 se ejecutan estos comandos con un JDK 17 o posterior. En VS Code también se puede abrir src/Main.java y seleccionar Run Java.

```
javac -encoding UTF-8 -d bin src/*.java
java -cp bin Main
```

UML 1 Herencia y categorías



UML 2 Aplicación y jornadas



UML 3 Ingresos validaciones y enumeraciones

Ingreso

```
- codigoOrden: String {readOnly}
- categoria: String {readOnly}
- tipo: TipoIngreso {readOnly}
- monto: BigDecimal {readOnly}

+ Ingreso(orden: OrdenServicio, tipo: TipoIngreso, monto: BigDecimal) {constructor}
+ getCodigoOrden(): String
+ getCategoria(): String
+ getTipo(): TipoIngreso
+ getMonto(): BigDecimal
```

Validaciones

```
- Validaciones() {constructor}
+ texto(valor: String, campo: String): String {static}
+ codigo(valor: String): String {static}
+ positivo(valor: double, campo: String): double {static}
+ enteroPositivo(valor: int, campo: String): int {static}
+ montoPositivo(valor: BigDecimal, campo: String): BigDecimal {static}
+ dinero(valor: BigDecimal): BigDecimal {static}
```

<<enum>> Zona

```
METROPOLITANA
PERIFERICA
```

<<enum>> EstadoOrden

```
PENDIENTE
ASIGNADA
EN_ATENCION
COMPLETADA
CANCELADA
```

<<enum>> EstadoJornada

```
PREPARACION
EN_CURSO
CERRADA
```

<<enum>> TipoIngreso

```
REGISTRO
VISITA_ADICIONAL
```

Pruebas realizadas

Se ejecutaron 104 verificaciones del modelo y 8 escenarios del menú con OpenJDK 17.0.20: 112 resultados correctos y 0 fallos. La tabla resume los casos principales. Se compilaron los 15 archivos Java de src del proyecto HerenciaLab3 para realizar esta verificación.

Caso y datos de entrada	Esperado	Obtenido
P001 Diagnostico metropolitano costo 1.5 h, metropolitana	150.00 Plazo: 1 días	150.00 Plazo: 1 días OK
P003 Diagnostico periferico costo 0.5 h, periferica	225.00 Plazo: 2 días	225.00 Plazo: 2 días OK
P005 Instalacion por puntos costo 2.5 h, 5 puntos, metropolitana	460.00 Plazo: 3 días	460.00 Plazo: 3 días OK
P007 Instalacion por horas y fraccion costo 2.1 h, 2 puntos, periferica	445.00 Plazo: 5 días	445.00 Plazo: 5 días OK
P009 Instalacion hora exacta costo 3 h, 4 puntos, metropolitana	370.00 Plazo: 3 días	370.00 Plazo: 3 días OK
P011 Certificada metropolitana costo 2.5 h, 5 puntos, materiales Q2000	680.00 Plazo: 5 días	680.00 Plazo: 5 días OK
P013 Certificada periferica costo 1.2 h, 2 puntos, materiales Q1000	525.00 Plazo: 7 días	525.00 Plazo: 7 días OK
P015 Garantia y redondeo costo 1 h, 1 punto, materiales Q123.45	316.17 Plazo: 5 días	316.17 Plazo: 5 días OK
P017 Aire minimo BTU costo 1.5 h, 9000 BTU	345.00 Plazo: 2 días	345.00 Plazo: 2 días OK
P019 Aire maximo BTU costo 2.25 h, 60000 BTU	427.50 Plazo: 2 días	427.50 Plazo: 2 días OK
P023 Carga sin ingresos 8 ordenes iniciales	0.00	0.00 OK
P026 Cotizar no registra ni cobra Diagnostico Q150	true	true OK
P028 Codigo repetido normalizado Registrar codigo d	Rechazo sin cambios	Rechazo sin cambios OK
P034 Diagnostico fuera de rango 1.5001 h	Rechazo sin cambios	Rechazo sin cambios OK
P040 BTU inferior 8999 BTU	Rechazo sin cambios	Rechazo sin cambios OK
P064 Retiro sin ingresos nuevos Retirar antes de iniciar	150.00	150.00 OK

Pruebas realizadas continuación

Caso y datos de entrada	Esperado	Obtenido
P070 Cierre automatico Un resultado de una orden	CERRADA	CERRADA OK
P074 Segunda visita cobra Q40 Iniciar J2	190.00	190.00 OK
P076 Diagnostico cancelado Tres visitas fallidas	CANCELADA / 3 / 80.00	CANCELADA / 3 / 80.00 OK
P077 Orden cancelada no se asigna D con 3 visitas	Rechazo sin cambios	Rechazo sin cambios OK
P081 Instalacion visita 3 Resultado fallido	CANCELADA	CANCELADA OK
P085 Instalacion electrica certificada visita 2 Resultado fallido	CANCELADA	CANCELADA OK
P088 Mantenimiento de aire acondicionado visita 1 Resultado fallido	CANCELADA	CANCELADA OK
P090 Mantenimiento de aire acondicionado sin nueva visita Asignar cancelada	Rechazo sin cambios	Rechazo sin cambios OK
P091 Aire exige certificacion A en N sin certificacion	Rechazo sin cambios	Rechazo sin cambios OK
P093 Exceso de capacidad Agregar D de 1 h a N1 llena	Rechazo sin cambios	Rechazo sin cambios OK
P094 Cierre espera todos los resultados Solo D completada de dos ordenes	EN_CURSO	EN_CURSO OK
P075 Reinicio no duplica cargo Iniciar J2 nuevamente	Rechazo sin cambios	Rechazo sin cambios OK
P098 Completar ultima visita no cancela Aire, primera y unica visita exitosa	COMPLETADA	COMPLETADA OK
P100 Reporte excluye cerradas C1 cerrada, N1 y C2 abiertas	true	true OK
P103 Capacidad decimal exacta 0.1 + 0.2 <= 0.3	0.0	0.0 OK
P104 Exito en tercera visita Diagnostico falla dos y completa tercera	COMPLETADA	COMPLETADA OK

Las 8 pruebas de consola comprobaron texto en campos numéricos, NaN/infinito, decimales con coma, rechazo de datos fuera de rango, registro aceptado/declinado, resultados inválidos, cobro de una visita adicional y fin de entrada. Todas terminaron normalmente con los mensajes esperados.

En los rechazos se comparó una instantánea antes/después de órdenes, visitas, jornadas, cuadrillas e ingresos. “Rechazo sin cambios” confirma igualdad. También se comprobó que cotizar y retirar no cobren, y que intentar iniciar dos veces no duplique Q40.